

The background is a blurred image of a person's hands typing on a laptop keyboard. Overlaid on this are several semi-transparent green squares, each containing a white icon: a hand holding leaves, a globe, a water drop, a recycling symbol, a lightbulb, a CO2 molecule, a wind turbine, and an infinity symbol. The text "BOO" is faintly visible in the center.

TRUSTED CARBON REDUCTION (TCR)

CARBON STANDARD

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di elegibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

REVISIONI DEL PROGETTO E VERSIONI

Nome	Tipo	Descrizione	Data	Versione
Sergio Pantaleo	Bozza	Linee guida e requisiti	05/02/2024	0.1
Sergio Pantaleo	Revisione	Revisione e Integrazione	14/02/2025	0.2
Sergio Pantaleo	Revisione	Revisione e Integrazione	20/05/2025	0.3

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

PREMESSA

Il presente documento illustra in maniera sintetica e strutturata il TCR Carbon Standard, insieme alla relativa Metodologia e al Framework operativo, offrendo un quadro di riferimento chiaro per orientare decisioni consapevoli. Contestualmente, vengono evidenziate azioni pratiche e misurabili, volte a favorire l'adozione di pratiche agricole sostenibili e la quantificazione rigorosa delle riduzioni e rimozioni di gas serra.

Lo Standard TCR è stato sviluppato per supportare e facilitare le attività di compensazione volontaria delle emissioni di CO₂ all'interno del Mercato Volontario del Carbonio (VCM).

A differenza dei Mercati Obbligatori, regolamentati a livello statale in diverse regioni del mondo e focalizzati su settori industriali specifici, Carborea non opera in tali contesti regolati, dove ciascuno Stato definisce autonomamente regole, normative e quote di carbonio.

È rilevante osservare che, secondo diversi studi e analisi, le quote previste nei Mercati Obbligatori non sempre risultano efficaci nel promuovere gli obiettivi di sostenibilità previsti da accordi internazionali come il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi. Alcuni esperti sottolineano persino che tali strumenti, in determinati contesti, possano avere effetti contrari a quelli desiderati, contribuendo a dinamiche poco virtuose sul piano ambientale (Cames et al., 2016).

Carborea, invece, opera esclusivamente nel contesto volontario, facendo leva sul principio cardine dell'Addizionalità: la capacità dimostrabile di un progetto di generare riduzioni o sequestri di CO₂ che non si sarebbero verificati in assenza dell'intervento. Lo standard TCR è concepito per quantificare in modo scientifico e rigoroso gli assorbimenti e i flussi di CO₂, sulla base delle metodologie e degli standard presentati nel presente documento.

L'approccio metodologico del TCR riflette un consenso condiviso tra comunità e stakeholder, secondo cui azioni efficaci per la tutela del clima possono essere intraprese a ogni scala, anche da singoli individui o piccoli gruppi. La missione del TCR è contribuire in modo concreto alla conservazione dell'ambiente attraverso il ripristino di suoli, ecosistemi e aree degradate, promuovendo interventi che:

1. Riducano le emissioni complessive di CO₂;
2. Favoriscano il sequestro del carbonio atmosferico;
3. Siano allineati, pur agendo in autonomia, con gli obiettivi delineati dagli accordi internazionali sul clima.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

INDICE

Introduzione

- 1.1 Contesto
- 1.2 Scopo
- 1.3 Ambito
- 1.4 il Mercato Volontario del Carbonio attuale e le sue sfide
- 1.5 Come lo standard VCR porta benefici nel mercato volontario

Termini e Definizioni

- 2.1 Afforestazione
- 2.2 Rimboschimento
- 2.3 Mercato Volontario del Carbonio
- 2.4 Crediti di Carbonio
- 2.5 Addizionalità
- 2.6 Permanenza

Principi

- 3.1 Integrità Ambientale
- 3.2 Benefici Sociali ed Economici
- 3.3 Permanenza e Addizionalità
- 3.4 Trasparenza e Responsabilità

Metodologia per i Progetti di A/R

- 4.1 Idoneità del Progetto
- 4.2 Emissioni di Riferimento
- 4.3 Valutazione dell'Addizionalità
- 4.4 Contabilità del Carbonio
- 4.5 Perdite e Permanenza
- 4.6 Monitoraggio e Segnalazione
- 4.7 Verifica

Idoneità del Progetto e Requisiti

- 5.1 Informazioni sul Progetto e Dettagli del Richiedente
- 5.2 Caratteristiche del Progetto
- 5.3 Danni e Mitigazione del Rischio del Progetto

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Il Ruolo della Tecnologia Blockchain

- 6.1 Approvazione della Metodologia
- 6.2 Monitoraggio e Verifica
- 6.3 Emissione dei Crediti di Carbonio
- 6.4 Ritiro dei Crediti di Carbonio
- 6.5 Trasparenza e Registro Pubblico

Coinvolgimento del Mercato e degli Stakeholder

- 7.1 Partecipazione degli Stakeholder
- 7.2 Educazione e Consapevolezza
- 7.3 Incentivi e Sostegno
- 7.4 Trasparenza e Comunicazione
- 7.5 Coinvolgimento delle Comunità Locali
- 7.6 Collaborazione Internazionale

Governance e Amministrazione

- 8.1 Organo di Governo
- 8.2 Segreteria degli Standard
- 8.3 Processo di Revisione e Rivalutazione
- 8.4 Risoluzione dei Conflitti
- 8.5 Meccanismo di Appello

Conformità con gli Standard Esistenti

- 9.1 Sforzi di Armonizzazione

Conclusioni

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

1. INTRODUZIONE

In un contesto globale sempre più orientato alla consapevolezza climatica e alla responsabilità ambientale, Carborea si afferma come una realtà innovativa, impegnata nello sviluppo di soluzioni basate su tecnologia blockchain al servizio della sostenibilità. La sua missione è quella di valorizzare il potenziale trasformativo della blockchain per ridefinire l'ecosistema dei crediti di carbonio, garantendo trasparenza, tracciabilità e integrità nei processi di certificazione ambientale. Attraverso questa visione, Carborea intende contribuire attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici, supportando la creazione di sistemi affidabili e accessibili per la misurazione, verifica e scambio delle riduzioni e rimozioni di CO₂, in linea con le esigenze di un'economia sempre più orientata alla transizione ecologica.

1.1 CARBOREA: IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Carborea si posiziona con determinazione alla guida dell'innovazione nel campo della blockchain applicata alla sostenibilità, ponendo la tutela ambientale come valore centrale e irrinunciabile. Il team, composto da professionisti altamente specializzati, integra tecnologie blockchain avanzate con una profonda attenzione all'integrità ecologica, sviluppando strumenti che vanno oltre la semplice facilitazione delle transazioni. L'obiettivo di Carborea è fungere da motore di cambiamento positivo e duraturo, promuovendo soluzioni che favoriscano la trasparenza, l'affidabilità e l'efficacia nei processi legati ai crediti di carbonio. Convinti che l'unione tra innovazione tecnologica e gestione ambientale rappresenti una leva strategica per il futuro, Carborea si propone di superare i limiti dei modelli tradizionali, aprendo nuove prospettive per un progresso realmente sostenibile.

1.2 CONTESTO

Lo Standard TCR per il Carbonio è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire linee guida strutturate e rigorose per la valutazione, il monitoraggio e l'emissione di crediti di carbonio all'interno del Mercato Volontario del Carbonio (VCM). Particolare attenzione è rivolta ai progetti di Afforestazione e Rimboschimento, riconosciuti come strumenti chiave per la rimozione di CO₂ dall'atmosfera e per il ripristino di ecosistemi degradati, in linea con i principi di addizionalità e permanenza propri dello standard.

1.3 SCOPO E AMBITO

La metodologia TCR stabilisce in modo dettagliato i requisiti, le formule e le procedure operative per la quantificazione, la riduzione e la compensazione delle emissioni di gas serra (GHG). Essa definisce i criteri per la generazione di crediti di carbonio certificabili nel contesto del Mercato Volontario del Carbonio, assicurando la conformità ai principi di trasparenza, addizionalità, integrità ambientale, e promuovendo al contempo benefici sociali ed economici locali.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Lo Standard TCR per il Carbonio si applica a progetti di afforestazione e rimboschimento (A/R) realizzati su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di mitigare le emissioni di GHG mediante il sequestro di CO₂ atmosferica attraverso pratiche forestali sostenibili. La metodologia garantisce che tali progetti non solo generino benefici ambientali misurabili, ma che assicurino anche la permanenza a lungo termine del carbonio sequestrato, contribuendo concretamente alla resilienza climatica e al ripristino degli ecosistemi.

1.4 IL MERCATO VOLONTARIO DEL CARBONIO ATTUALE E LE SUE SFIDE

Il Mercato Volontario del Carbonio (VCM) rappresenta uno strumento strategico nella sfida globale al cambiamento climatico, offrendo a organizzazioni e individui la possibilità di compensare volontariamente le proprie emissioni di gas serra attraverso il finanziamento di progetti con benefici ambientali certificati. Tuttavia, il VCM si confronta con criticità strutturali che ne limitano il pieno potenziale:

Trasparenza limitata: una delle principali debolezze del mercato è rappresentata dalla scarsa trasparenza e accountability, che può compromettere la credibilità e la tracciabilità dei progetti, alimentando dubbi tra gli stakeholder circa l'effettiva efficacia degli interventi di compensazione.

Complessità e frammentazione: la presenza di molteplici standard, metodologie e registri ha determinato un ecosistema eterogeneo e spesso poco accessibile. Questa frammentazione può rappresentare una barriera all'ingresso per nuovi attori e rendere complesso il confronto tra i diversi approcci progettuali.

Sfide nella verifica e nell'addizionalità: la verifica indipendente dei progetti e l'assicurazione del principio di addizionalità – ovvero la dimostrazione che i benefici ambientali non si sarebbero verificati in assenza del progetto – rappresentano elementi critici. L'eterogeneità dei contesti e delle pratiche di riferimento può rendere difficile applicare questi criteri in modo uniforme e coerente.

Attraverso lo Standard TCR e la tecnologia blockchain, Carborea si propone di affrontare queste sfide offrendo rigore metodologico, trasparenza verificabile e una struttura operativa integrata, favorendo un mercato del carbonio più accessibile, affidabile ed efficace.

1.5 COME LO STANDARD TCR PORTA BENEFICI NEL MERCATO VOLONTARIO

Lo standard TCR rappresenta un avanzamento significativo nel panorama del Mercato Volontario del Carbonio (VCM), offrendo una risposta concreta alle principali criticità del settore e introducendo benefici operativi e strutturali misurabili:

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Trasparenza e affidabilità rafforzate: La piattaforma Carborea, fondata sulla tecnologia blockchain, assicura tracciabilità completa e immutabilità dei dati, permettendo a tutti gli stakeholder di monitorare l'intero ciclo di vita dei crediti di carbonio. Questo sistema garantisce la massima chiarezza e fiducia, contribuendo a prevenire frodi e a rafforzare la legittimità dei progetti registrati.

Semplificazione dei processi: Grazie a un approccio standardizzato e scalabile, la metodologia TCR ottimizza e razionalizza le fasi di emissione, monitoraggio e ritiro dei crediti di carbonio. Ciò riduce le barriere operative e favorisce una partecipazione inclusiva, anche per organizzazioni di piccole e medie dimensioni.

Verifica solida e valutazione dell'addizionalità: Attraverso l'impiego di tecnologie digitali avanzate e algoritmi dedicati, il sistema Carborea agevola i processi di verifica indipendente e consente una valutazione oggettiva, ripetibile e trasparente del criterio di addizionalità, elemento essenziale per la validità ambientale dei crediti emessi.

Nelle sezioni seguenti verranno analizzati in dettaglio i principali componenti della Metodologia TCR, evidenziando come essa ridefinisca gli standard di governance, integrità e innovazione all'interno del Mercato Volontario del Carbonio. Questo percorso si propone di accelerare la transizione sostenibile, facendo leva sul potenziale della blockchain per generare un impatto ambientale positivo e globale.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

TCR Carbon Standard

Insieme strutturato di linee guida e procedure sviluppate da Carborea per garantire la governance, l'implementazione e la certificazione di progetti di crediti di carbonio nel contesto del Mercato Volontario del Carbonio (VCM).

Afforestazione

Pratica finalizzata alla creazione deliberata di aree forestali su terreni che non hanno avuto copertura boschiva nel passato recente. Si attua attraverso la piantumazione di alberi e vegetazione autoctona per favorire il sequestro di CO₂ atmosferica e contrastare i cambiamenti climatici.

Rimboschimento

Processo volto al ripristino di foreste su superfici precedentemente boscate, degradate o disboscate a causa di attività antropiche o eventi naturali. Mira a recuperare le funzioni ecologiche e la capacità di stoccaggio del carbonio originarie.

Mercato Volontario del Carbonio (VCM)

Sistema non regolamentato in cui organizzazioni e individui acquistano crediti di carbonio

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

per compensare volontariamente le proprie emissioni di gas serra, contribuendo così a iniziative ambientali e progetti sostenibili.

Contabilizzazione del Carbonio

Processo di quantificazione delle rimozioni o riduzioni di CO₂e ottenute attraverso interventi progettuali, in particolare nei progetti di afforestazione e rimboschimento (A/R), secondo metodologie standardizzate.

Crediti di Carbonio (Carbon Credits)

Unità che rappresenta una tonnellata metrica di CO₂ equivalente rimossa, ridotta o evitata attraverso attività certificate. I crediti possono essere scambiati o ritirati per compensare emissioni prodotte altrove.

Emissioni di Riferimento (Baseline)

Scenario di emissioni previsto in assenza dell'intervento progettuale. Serve come punto di confronto per misurare l'effettiva riduzione o rimozione di gas serra ottenuta dal progetto.

Addizionalità

Principio cardine del VCM che garantisce che le riduzioni o rimozioni di CO₂ siano ulteriori rispetto a quelle che si sarebbero verificate nello scenario "business-as-usual". Dimostra l'effettiva efficacia ambientale del progetto.

Perdite (Leakage)

Spostamento involontario delle emissioni al di fuori dell'area del progetto a causa delle attività intraprese, con il potenziale di neutralizzare i benefici ambientali. Devono essere identificate, monitorate e mitigate.

Permanenza

Capacità del progetto di mantenere nel tempo il sequestro del carbonio o la riduzione delle emissioni. Affronta il rischio che il carbonio immagazzinato venga successivamente rilasciato nell'atmosfera.

Buffer di Permanenza

Riserva precauzionale di crediti o carbonio sequestrato, destinata a coprire eventuali perdite future dovute a eventi imprevisti, assicurando così la robustezza e continuità ambientale del progetto.

Monitoraggio, Rapporto e Verifica (MRV)

Sistema continuo che include la raccolta di dati progettuali, la rendicontazione periodica e la verifica indipendente per garantire la conformità agli standard e l'affidabilità dei risultati dichiarati.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Tecnologia Blockchain

Tecnologia di registro digitale distribuito, che consente la tracciabilità, la trasparenza e l'integrità delle informazioni, risultando fondamentale per la governance dei crediti di carbonio.

Smart Contracts

Contratti auto-eseguibili codificati su blockchain, che permettono di automatizzare operazioni (come il rilascio di crediti) in base a condizioni predefinite, migliorando efficienza e fiducia.

Registro Immutabile

Registro digitale su blockchain in cui ogni transazione, una volta registrata, non può essere modificata o cancellata, garantendo integrità, tracciabilità e trasparenza a lungo termine.

3. PRINCIPI

La metodologia del TCR Carbon Standard offre un approccio sistematico e scientificamente fondato per la valutazione, la misurazione e la verifica del sequestro di carbonio nei progetti di afforestazione e rimboschimento (A/R). Il sistema metodologico garantisce che i progetti soddisfino i criteri di idoneità, dimostrino addizionalità effettiva, e considerino accuratamente le emissioni di riferimento, in piena conformità con i principi guida dello standard: integrità ambientale, benefici socio-economici, trasparenza e permanenza.

Le formule e i criteri di calcolo inclusi nella metodologia costituiscono la base operativa per la quantificazione, la convalida e la verifica dei risultati ottenuti, assicurando la credibilità e la tracciabilità del sequestro di CO₂ nei progetti registrati sotto il TCR.

3.1 INTEGRITÀ AMBIENTALE

L'integrità ambientale rappresenta un principio fondante del TCR Carbon Standard. Nei progetti di afforestazione e rimboschimento (A/R), questo principio impone che l'azione climatica sia strettamente connessa alla tutela degli ecosistemi e alla conservazione della biodiversità.

I progetti devono essere concepiti e realizzati nel rispetto di pratiche sostenibili di gestione del territorio, garantendo che non si verifichino impatti negativi sugli habitat naturali e che le attività promuovano attivamente la resilienza ecologica e il benessere complessivo dell'ambiente. L'integrità ambientale, pertanto, non si limita alla riduzione delle emissioni, ma si estende alla qualità e sostenibilità delle azioni intraprese.

3.2 BENEFICI SOCIALI ED ECONOMICI CONNESSI

Il principio dei Benefici Sociali ed Economici costituisce un elemento chiave dello standard

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

TCR, affermando che i progetti di afforestazione e rimboschimento (A/R) devono generare valore ambientale senza trascurare il benessere delle comunità locali.

Oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, i progetti devono produrre impatti positivi concreti sul piano socio-economico, attraverso la creazione di opportunità occupazionali, il coinvolgimento attivo della popolazione e il rafforzamento di mezzi di sussistenza sostenibili, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità rurali.

L'obiettivo è garantire che le iniziative climatiche promuovano inclusione, equità e sviluppo locale, rafforzando al contempo il legame tra tutela ambientale e giustizia sociale.

3.3 PERMANENZA E ADDIZIONALITÀ

I principi di Addizionalità e Permanenza sono pilastri fondamentali del TCR Carbon Standard, volti a garantire che le riduzioni o rimozioni di carbonio generate dai progetti di afforestazione e rimboschimento (A/R) siano autentiche, misurabili e durature nel tempo.

Il principio di Addizionalità stabilisce che i benefici climatici del progetto devono essere effettivamente aggiuntivi rispetto a uno scenario di riferimento “business-as-usual”, dimostrando che tali risultati non si sarebbero verificati in assenza dell'intervento.

La Permanenza, invece, si concentra sulla necessità di preservare nel lungo periodo il carbonio sequestrato. A tal fine, lo standard prevede l'adozione di misure preventive e correttive per ridurre il rischio di inversioni di carbonio dovute a eventi naturali o antropici, come incendi, deforestazioni o pratiche agricole non sostenibili. Tra queste misure, è incluso anche il buffer di permanenza, una riserva tecnica di crediti destinata a compensare eventuali perdite.

3.4 TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Il principio di Trasparenza e Responsabilità è essenziale per consolidare la fiducia e la credibilità all'interno del Mercato Volontario del Carbonio. Questo principio richiede che i progetti A/R mantengano registri accurati e accessibili, rendano pubbliche le metodologie adottate e siano sottoposti a processi di verifica indipendente condotti da terze parti qualificate.

La trasparenza favorisce la tracciabilità dei crediti di carbonio e consente una valutazione oggettiva dell'efficacia ambientale dei progetti. Parallelamente, i meccanismi di responsabilità sono fondamentali per affrontare eventuali criticità come perdite di carbonio, frodi o fallimenti operativi, assicurando che ogni progetto operi secondo standard elevati di integrità e conformità.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

4 METODOLOGIA PER I PROGETTI A/R

4.1 IDONEITÀ DEL PROGETTO

Prima dell'implementazione di un progetto di afforestazione o rimboschimento (A/R), viene condotta una valutazione preliminare dell'idoneità del sito, al fine di verificare che l'area interessata sia compatibile con gli obiettivi del progetto e conforme ai criteri previsti dallo Standard TCR.

Tra i principali criteri di idoneità figurano:

1. la titolarità e la disponibilità giuridica del terreno;
2. la natura e lo stato del suolo, con particolare attenzione a terreni degradati, abbandonati o privi di copertura forestale;
3. le condizioni ecologiche locali, per garantire la compatibilità delle attività con gli ecosistemi esistenti;
4. la conformità alle normative vigenti, comprese le leggi ambientali e le disposizioni territoriali applicabili.

Questa fase è fondamentale per assicurare che i progetti A/R siano realizzabili, sostenibili e coerenti con le finalità ambientali e sociali dello standard.

4.2 EMISSIONI DI RIFERIMENTO

Per calcolare le emissioni di riferimento, stimiamo le emissioni storiche e le future emissioni. Per la determinazione delle emissioni di riferimento (Baseline Emissions – BE), viene effettuata una stima quantitativa delle emissioni storiche e di quelle future previste nell'area del progetto, assumendo che non vengano attuate attività di afforestazione o rimboschimento (scenario “business-as-usual”).

La formula generale utilizzata per il calcolo delle emissioni di riferimento è la seguente:

BE = Emissioni Storiche - Emissioni Future Previste

Questa stima fornisce il valore di riferimento contro cui confrontare le rimozioni effettive di CO₂ ottenute dal progetto, ed è fondamentale per la valutazione dell'addizionalità e del beneficio netto di carbonio.

4.3 VALUTAZIONE DELL'ADDIZIONALITÀ

La determinazione dell'addizionalità è un passaggio essenziale per dimostrare che i benefici climatici del progetto non si sarebbero verificati in assenza dell'intervento A/R. Questo av-

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

viene attraverso il confronto tra le emissioni di riferimento (BE), rappresentanti lo scenario “business-as-usual”, e le emissioni effettive generate dal progetto.

La formula generale per il calcolo dell’addizionalità è:

Addizionalità = BE - Emissioni del Progetto

Un valore positivo conferma che il progetto ha comportato una riduzione netta delle emissioni rispetto allo scenario di riferimento, attestandone così la validità ambientale ai fini della generazione di crediti di carbonio.

4.4 CONTABILITÀ DEL CARBONIO

La contabilità del carbonio rappresenta il processo attraverso cui si quantifica il sequestro netto di carbonio generato dal progetto di afforestazione o rimboschimento (A/R). Il calcolo tiene conto dei principali flussi di carbonio all’interno del sistema forestale, considerando sia gli incrementi sia le perdite di biomassa.

La formula generale per il calcolo del Carbon Sequestration (CS) è:

CS = Crescita Totale della Biomassa - Decadimento Totale della Biomassa - Prodotti Legnosi Raccolti.

Dove:

Crescita Totale della Biomassa: rappresenta l’incremento del carbonio immagazzinato nella biomassa aerea e sotterranea degli alberi nel periodo di riferimento.

Decadimento Totale della Biomassa: corrisponde alla perdita di carbonio derivante dal degrado naturale della vegetazione (es. senescenza, decomposizione).

Prodotti Legnosi Raccolti: indica il carbonio trasferito nei prodotti legnosi risultanti da eventuali attività di raccolta condotte nell’area del progetto.

Questo bilancio consente di ottenere una stima netta del carbonio sequestrato, utile per la generazione, la rendicontazione e la verifica dei crediti di carbonio secondo i criteri del TCR.

4.5 PERDITE E PERMANENZA

La formula generica che tiene conto del riferimento, della contabilità del carbonio e del buffer per le perdite e la permanenza per quantificare il sequestro netto di carbonio in un progetto di afforestazione o rimboschimento (A/R) nel contesto del TCR Carbon Standard è

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

la seguente:

Sequestro Netto di Carbonio (NCS) = Crescita Totale della Biomassa - Decadimento Totale della Biomassa - Prodotti Legnosi Raccolti - Perdite - Buffer di Permanenza. Dove:

Perdite: Le emissioni stimate che potrebbero verificarsi al di fuori dell'area del progetto a causa delle attività del progetto. Le perdite sono valutate e monitorate per contabilizzare le emissioni che potrebbero essere spostate altrove a causa del progetto.

Buffer di Permanenza: Una riserva di crediti di carbonio o sequestro del carbonio per contabilizzare le perdite potenziali dovute a eventi imprevisti, come disastri naturali o incendi boschivi. Questo buffer garantisce la permanenza a lungo termine del sequestro del carbonio ottenuta dal progetto.

Questa formula tiene conto dei componenti essenziali del sequestro del carbonio nei progetti A/R, compresa la crescita e il decadimento della biomassa, le pratiche sostenibili di raccolta, il potenziale di spostamento delle emissioni (perdite) e la salvaguardia della conservazione del carbonio contro eventi imprevisti (buffer di permanenza). Consente una valutazione completa del sequestro netto di carbonio del progetto, considerando sia l'integrità ambientale che quella a lungo termine.

4.6 FATTORI DELLA BIOMASSA SOPRA E SOTTO IL SUOLO:

La formula generica che tiene conto delle emissioni e dell'assorbimento della biomassa sopra e sotto il suolo per il sequestro netto di carbonio in un progetto di afforestazione o rimboschimento (A/R) nel TCR Carbon Standard è la seguente:

Sequestro Netto di Carbonio (NCS) = (Crescita della Biomassa Sopra Terra - Decadimento della Biomassa Sopra Terra) + (Crescita della Biomassa Sotto Terra - Decadimento della Biomassa Sotto Terra) - Prodotti Legnosi Raccolti - Perdite - Buffer di Permanenza.

Dove:

Crescita della Biomassa Sopra Terra: L'incremento del carbonio immagazzinato nella parte sopra terra degli alberi grazie alle attività di afforestazione o rimboschimento.

Decadimento della Biomassa Sopra Terra: La perdita di carbonio dalla parte sopra terra degli alberi a causa del decadimento naturale o della decomposizione.

Crescita della Biomassa Sotto Terra: L'incremento del carbonio immagazzinato nella parte sotto terra degli alberi, compresi radici e materia organica del suolo.

Decadimento della Biomassa Sotto Terra: La perdita di carbonio dalla parte sotto terra degli alberi e dalla materia organica del suolo a causa di processi naturali.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Questa formula estesa tiene conto non solo del carbonio sopra terra, ma anche del carbonio sotto terra, riconoscendo il ruolo vitale che radici e suolo svolgono nel sequestro del carbonio. Consente una valutazione più completa del sequestro netto di carbonio del progetto, considerando sia i componenti sopra terra che sotto terra, pur contabilizzando potenziali spostamenti delle emissioni e garantendo la permanenza a lungo termine.

4.7 FATTORI CLIMATICI E DI INQUINAMENTO REGIONALE:

Considerare i fattori climatici e di inquinamento regionali come parametri nella formula per il sequestro netto di carbonio in un progetto di afforestazione o rimboschimento (A/R) è un'aggiunta complessa ma preziosa. Questi fattori possono influenzare la capacità di sequestro di carbonio di un progetto e il suo impatto complessivo sull'ambiente. La formula generica che tiene conto di questi fattori è la seguente:

Sequestro Netto di Carbonio (NCS) = (Crescita della Biomassa Sopra Terra - Decadimento della Biomassa Sopra Terra) + (Crescita della Biomassa Sotto Terra - Decadimento della Biomassa Sotto Terra) - Prodotti Legnosi Raccolti - Perdite - Buffer di Permanenza + Regolazione per il Clima e l'Inquinamento. Dove:

Regolazione per il Clima e l'Inquinamento: Questo termine rappresenta l'impatto delle condizioni climatiche regionali e dei livelli di inquinamento sul sequestro del carbonio. Può essere calcolato basandosi su modelli scientifici e dati locali. Valori positivi indicano un aumento del sequestro del carbonio dovuto a condizioni climatiche favorevoli e livelli inferiori di inquinamento, mentre valori negativi indicano una capacità di sequestro ridotta a causa di condizioni sfavorevoli.

Per calcolare l'“Adattamento per il Clima e l'Inquinamento”, è necessario considerare fattori come temperatura, precipitazioni, concentrazione di CO₂ e qualità dell'aria specifici per la regione del progetto. L'adattamento può essere quantificato sulla base di ricerca e modellizzazione rilevanti per l'area.

Incorporando questi adattamenti, teniamo conto del contesto ambientale locale, che può influenzare significativamente la crescita e la salute degli alberi e, di conseguenza, la loro capacità di sequestrare carbonio. Questo rende la contabilità del carbonio più accurata e riflette la sensibilità del progetto alle condizioni climatiche e di inquinamento regionali.

4.8 MONITORAGGIO, RAPPORTO E VERIFICA (MRV)

Un efficace Monitoraggio, Comunicazione e Verifica (MRV) costituisce un aspetto continuo e integrante del TCR Carbon Standard per i progetti A/R. Il MRV garantisce la gestione trasparente e responsabile delle attività del progetto e del loro impatto sul sequestro del carbonio.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

nio. Questo ciclo comprende i seguenti componenti chiave:

Monitoraggio

Il monitoraggio comporta la raccolta sistematica di dati relativi alle attività del progetto, alle riserve di carbonio e ai cambiamenti nell'uso del suolo. È un processo continuo che fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni del progetto. Implementiamo sistemi di monitoraggio robusti per tracciare e registrare metriche rilevanti.

Rapporto

Il rapporto è la divulgazione strutturata dei dati raccolti e dei progressi del progetto. Ci assumiamo la responsabilità di preparare rapporti periodici che dettagliano le attività del progetto, il sequestro del carbonio, la conformità agli standard e eventuali deviazioni dallo scenario di riferimento. I rapporti generati sono chiari, completi e tempestivi.

Verifica

La verifica è una fase critica per convalidare l'accuratezza e la credibilità dei dati segnalati e delle affermazioni del progetto. Verificatori indipendenti di terze parti valutano il progetto in base ai criteri del TCR Carbon Standard, garantendo la conformità ai requisiti di idoneità, addizionalità e integrità ambientale. I dati verificati costituiscono la base per l'emissione di crediti di carbonio.

Il ciclo MRV è iterativo e viene condotto a intervalli regolari durante l'intero ciclo di vita del progetto. Fornisce agli stakeholder, inclusi investitori e il pubblico più ampio, l'assicurazione che il progetto rispetti i suoi obiettivi ambientali, sociali ed economici contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

4.9 ANALISI DEI DATI AERIALI E SATELLITARI CON ML E AI

Il processo MRV trae grandi benefici dall'uso della tecnologia aerea e satellitare. Ecco come queste tecnologie vengono sfruttate per ottenere risultati efficaci:

Sorvoli Aerei:

Telerilevamento: I sorvoli aerei, condotti utilizzando droni dotati di strumenti di telerilevamento (come LiDAR, telecamere multispot e sensori iperspettrali), forniscono dati ad alta risoluzione sulla copertura forestale, la salute della vegetazione e i cambiamenti dell'uso del suolo. Questi sensori catturano dati su diverse lunghezze d'onda della luce, consentendo un'analisi dettagliata della salute delle piante e della biomassa.

Ortofoto: I sorvoli aerei producono ortofoto, immagini aeree geometricamente corrette e georeferenziate. Queste immagini vengono utilizzate per mappare i cambiamenti della copertura del suolo, monitorare la crescita degli alberi e valutare la salute complessiva della foresta.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Dati di Elevazione: Gli aerei dotati di LiDAR catturano dati di elevazione, preziosi per misurare l'altezza della chioma e calcolare la biomassa sopra il suolo.

Tecnologia Satellitare:

Passaggi Regolari: I satelliti offrono una copertura globale e la capacità di acquisire dati a intervalli regolari. I satelliti forniscono immagini multispettrali ad alta risoluzione che vengono utilizzate per monitorare progetti di A/R su larga scala.

Analisi delle Serie Temporal: I dati costanti dai passaggi satellitari consentono l'analisi delle serie temporali, che aiuta a monitorare i cambiamenti nella copertura forestale, identificare deforestazioni o degradazioni e stimare le tendenze del sequestro del carbonio nel tempo.

Dati Climatici e Ambientali: I satelliti forniscono dati climatici e ambientali, come temperatura, precipitazioni e umidità del suolo, che sono essenziali per comprendere l'impatto delle condizioni climatiche regionali sui progetti A/R.

Analisi dei Dati e Modellazione:

Apprendimento Automatico e IA: I dati aerei e satellitari vengono elaborati utilizzando algoritmi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale per automatizzare la rilevazione dei cambiamenti dell'uso del suolo, stimare la biomassa e valutare la conformità del progetto agli standard MRV.

Modellazione del Carbonio: I modelli del carbonio vengono calibrati utilizzando dati di telerilevamento per stimare più accuratamente il sequestro e le perdite di carbonio all'interno dei progetti A/R.

Trasparenza e Rapporto:

Visualizzazione dei Dati: I dati aerei e satellitari vengono trasformati in mappe interattive e visualizzazioni, rendendo più facile per gli stakeholder, inclusi sviluppatori di progetti e pubblico, comprendere i progressi del progetto ed il sequestro del carbonio.

Verifica:

Verifica Indipendente: Verificatori indipendenti di terze parti possono utilizzare gli stessi dati aerei e satellitari per valutare la conformità del progetto ai requisiti MRV. La coerenza e l'oggettività dei dati rilevati da remoto aumentano la credibilità del processo di verifica.

Con l'integrazione della tecnologia aerea e satellitare nel processo MRV, i progetti A/R possono raggiungere un monitoraggio e una segnalazione efficienti, scalabili e ricchi di dati, cruciali per mantenere trasparenza, responsabilità e integrità ambientale nel TCR Carbon Standard.

Queste tecnologie aiutano anche ad affrontare le sfide legate alle grandi aree di progetto

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

e alle località remote. Grazie alla capacità dei droni e dei satelliti di coprire vaste estensioni di territorio, è possibile monitorare e raccogliere dati su aree estese in modo efficiente e tempestivo, anche in luoghi difficili da raggiungere. Ciò consente di ottenere una visione più completa e accurata delle attività del progetto, riducendo la dipendenza da indagini terrestri costose e difficoltà logistiche associate all'accesso a luoghi remoti. Inoltre, l'automazione e l'analisi avanzata dei dati tramite tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico consentono di elaborare grandi quantità di informazioni in modo rapido ed efficiente, fornendo un'analisi approfondita delle condizioni ambientali e delle prestazioni del progetto su vasta scala. Questi strumenti giocano quindi un ruolo fondamentale nel superare le sfide legate alle dimensioni e alla posizione geografica dei progetti di afforestazione o rimboschimento, contribuendo così a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative di mitigazione del cambiamento climatico.

5 IDONEITÀ DEL PROGETTO E REQUISITI

In linea con la Metodologia del TCR Carbon Standard, i progetti che mirano a ottenere l'emissione di crediti di carbonio devono aderire a rigorosi criteri di idoneità. Il primo passo in questo processo di valutazione coinvolge la presentazione di informazioni e documentazione relative al progetto tramite il Modulo di Onboarding di Carborea, accessibile attraverso la piattaforma tecnologica proprietaria. Tutti i progetti sono tenuti a fornire informazioni complete, come descritto di seguito:

5.1 INFORMAZIONI SUL PROGETTO E DETTAGLI DEL RICHIEDENTE

Per garantire trasparenza e facilitare la comunicazione efficiente, i progetti devono fornire le seguenti informazioni:

Informazioni sul richiedente e Processo KYC/KYB

- Dettagli essenziali del richiedente, inclusi nome, indirizzo email, numero di identificazione e indirizzo fisico, che l'applicante rappresenti un'entità legale o sia un individuo. Questi dettagli servono da base per la comunicazione durante l'intero processo di valutazione.
- Prova di identità per l'applicante, comprendente copie scannerizzate di documenti di identificazione rilevanti. Per gli individui, ciò potrebbe comportare la presentazione di una copia scannerizzata di un documento d'identità locale, passaporto o patente di guida. Le entità giuridiche dovrebbero fornire prova di incorporazione o estratti di registri ufficiali.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Informazioni sul Rappresentante del Progetto

- Informazioni identificative per il rappresentante del progetto, che firmerà accordi per conto del proprietario del progetto. In scenari in cui il proprietario del progetto sia un'entità legale, il rappresentante può essere qualsiasi individuo con la capacità giuridica di agire per conto dell'entità. Nei casi in cui il proprietario del progetto sia un individuo, viene considerato il rappresentante e firmerà gli accordi di conseguenza.
- Prova di identità per il rappresentante, con prove accettabili che includono una copia scannerizzata del loro documento d'identità locale, passaporto o patente di guida.

Dettagli del Progetto

- Una descrizione completa del progetto che delinei il tipo di attività commerciali o progettuali intraprese. Questa descrizione servirà a Carborea per valutare se le attività siano in linea con il principio dell'Addizionalità.
- Specifiche dettagliate del progetto, compresa la dimensione totale del terreno designato per l'onboarding sotto l'attuale TCR, le coordinate precise del terreno mappato utilizzando i metodi raccomandati da Carborea come indicato nelle Linee Guida di Base per la Mappatura del Progetto, l'indirizzo fisico del terreno e dati specifici relativi al numero, alla specie e all'età degli alberi o delle piante impegnati nell'assorbimento di CO₂ tramite Attività Aggiuntive.

Prova dei Diritti di Lungo Termine sul Terreno

- I progetti sono tenuti a fornire prove verificabili di diritti di lungo termine sul terreno. Tali diritti possono includere la proprietà legale, contratti di locazione o accordi legali simili con una durata di almeno 20 anni dalla data dell'onboarding del progetto.
- Documenti di verifica dei diritti sul terreno, che possono includere una copia scannerizzata dell'accordo, atto pubblico o informazioni di registro pubblico.

Prova dell'Acquisto degli Alberi

- Nei casi in cui le Attività Aggiuntive coinvolgano la piantumazione di alberi, i progetti sono tenuti a presentare una prova documentata dell'acquisto degli alberi.
- Prove idonee per l'acquisto degli alberi, che coinvolgano la piantumazione di alberi o altre Attività Aggiuntive, possono includere ricevute o scontrini.

Immagini e/o Video

- Un componente visivo della documentazione del progetto obbliga la presentazione di almeno due immagini o video per specie di pianta o albero coinvolto nelle Attività Aggiuntive.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Impegno a Lungo Termine

- I progetti devono specificare esplicitamente il numero di anni durante i quali intendono mantenere gli asset verdi e la compensazione del carbonio. Questo impegno dovrebbe estendersi per un minimo di 20 anni dalla data dell'onboarding del progetto.

Valutazione delle Emissioni

- In accordo con il Passo 4.5 della sezione descrittiva della Metodologia, i progetti sono chiamati a identificare ed valutare le possibili emissioni associate al progetto.

5.2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Affinché un progetto sia preso in considerazione per l'onboarding, deve soddisfare una serie di requisiti specifici come dettagliato nel documento attuale. Questi requisiti si applicano universalmente a tutti i progetti che cercano l'emissione di crediti:

Addizionalità

I progetti sono tenuti a fornire prove convincenti che le attività finalizzate a una compensazione migliorata del CO₂ non sarebbero avvenute in assenza delle Attività Aggiuntive designate per l'onboarding e la tokenizzazione. Una comprensione esaustiva dell'Addizionalità è fornita nella sezione descrittiva della Metodologia dell'ECS attuale. A causa della natura astratta dell'Addizionalità, Carborea valuterà caso per caso, considerando le circostanze uniche di ciascun progetto per determinare la conformità a questo requisito. I progetti incapaci di dimostrare l'Addizionalità non saranno presi in considerazione per l'onboarding.

Compensazione a Lungo Termine del Carbonio

Le attività di compensazione del carbonio devono essere mantenute e diligentemente mantenute per una durata minima di 20 anni, a partire dalla data di onboarding del progetto. Come enfatizzato precedentemente nel TCR, questo requisito impone che Carborea prenda in considerazione esclusivamente progetti con un impegno a mantenere le attività di compensazione per il periodo di 20 anni stabilito. I progetti con durate più brevi non saranno presi in considerazione per l'onboarding.

Assenza di Deforestazione Intenzionale

Il sito del progetto non deve aver subito deforestazione deliberata nei cinque anni che precedono l'inizio del progetto o l'avvio delle Attività Aggiuntive. Carborea effettuerà una verifica utilizzando dati satellitari storici per confermare la conformità. È importante notare che solo le attività di deforestazione intenzionale condotte dal proprietario del progetto costi-

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

tuiscono motivi di inammissibilità di un progetto. Gli incidenti che coinvolgono incidenti o catastrofi naturali non sono considerati deterrenti quando si valuta l'idoneità di un progetto per l'onboarding.

Utilizzo di Vegetazione Autoctona

I progetti di piantagione di alberi devono impiegare esclusivamente tipi di vegetazione autoctoni all'area del progetto.

Specie Non Invasive

I progetti di agroforestazione e frutteti possono utilizzare esclusivamente specie non invasive. Anche se le specie esotiche sono permesse, devono essere anche non invasive. Le specie autoctone sono preferite quando possibile. I progetti che non rispettano queste specifiche non saranno presi in considerazione per l'onboarding.

Assenza di Unità di Compensazione del Carbonio Precedenti

I progetti sono esclusi dalla creazione o ricezione di qualsiasi forma di unità di compensazione del carbonio, inclusi offset del carbonio, crediti del carbonio o token del carbonio, in cambio delle Attività Aggiuntive designate per la tokenizzazione. Questo divieto si estende alle unità di compensazione del carbonio ottenute da altre istituzioni come Verra o Gold Standard. L'obiettivo è evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di carbonio. Carborea verificherà la conformità a questo requisito attraverso vari registri. È importante sottolineare che questa disposizione non impedisce ai progetti di interagire con queste istituzioni per scopi non correlati alla compensazione della CO₂.

Questi rigorosi criteri di ammissibilità e caratteristiche del progetto sono progettati per garantire che i progetti siano in linea con i principi alla base dello Standard TCR di Carborea. Promuovendo trasparenza, sostenibilità ambientale e l'efficacia a lungo termine delle attività di compensazione del carbonio, lo Standard facilita la valutazione della conformità di ciascun progetto a questi requisiti. Questo approccio garantisce che solo i progetti che soddisfano i rigorosi criteri dello Standard siano presi in considerazione per l'emissione di crediti di carbonio.

5.2 DANNI AL PROGETTO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

In stretta conformità con le linee guida delineate nell'Accordo di Onboarding, i progetti onboarding sono affidati alla responsabilità di implementare misure proattive per salvaguardare l'integrità delle loro attività di compensazione del carbonio. In particolare, i progetti sono tenuti ad effettuare la piantumazione di un ulteriore 10% di ciascuna specie di pianta o ad allocare il 10% di ciascuna specie di pianta senza tokenizzazione. Questo approc-

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

cio proattivo funge da piano di contingenza essenziale per affrontare il potenziale verificarsi di danni alle piante, garantendo che i Token rimangano saldamente associati a alberi tangibili e alla loro assorbimento di CO₂.

Misure di Contingenza

Nello sfortunato scenario in cui i danni alle piante superino le riserve inizialmente messe da parte, Carborea si impegna fermamente a collaborare strettamente con il proprietario del progetto. Questa collaborazione si basa sulla buona fede e cerca di identificare la soluzione più appropriata che si allinei agli interessi di entrambe le parti.

Questo approccio collaborativo sottolinea l'importanza fondamentale della comunicazione trasparente e aperta tra Carborea e i proprietari dei progetti. Rafforza l'idea che il successo del progetto sia un impegno condiviso e che, lavorando insieme, si possano affrontare sfide e contraccolpi in modo efficace.

“Black-Listing” dei Token

Nei casi in cui raggiungere una risoluzione mutuamente accettabile risulti difficile, Carborea mantiene l'autorità di impiegare un meccanismo di “black-listing” per i Token interessati. Questo meccanismo comporta il marchio dei Token in modo tale che diventino non funzionali, e la modifica del loro stato sia resa evidente al pubblico.

Lo scopo di questa misura è salvaguardare l'integrità e la credibilità dell'ecosistema di compensazione del carbonio. Marchiando i Token che non sono più associati ad alberi e assorbimento di CO₂ validi, Carborea assicura che tali Token non continuino a circolare all'interno del mercato. Questo passo proattivo è fondamentale per prevenire la negoziazione o l'uso involontario di Token che non rappresentano più veri asset di compensazione del carbonio.

Responsabilità del Progetto

I proprietari dei progetti devono assumersi piena responsabilità per eventuali casi di danni alle piante o Token black-listed che possono verificarsi nelle loro interazioni con acquirenti terzi. La decisione di avviare vendite di Token rimane interamente nell'ambito di competenza dei proprietari dei progetti, che assumono tutti i rischi associati.

Carborea non è in grado di fornire compensazioni né ai proprietari dei progetti né ai potenziali acquirenti terzi nei casi che coinvolgono Token danneggiati o black-listed. Questo limite deriva dall'impegno di Carborea ad offrire servizi di onboarding senza costi e dalla mancanza di controllo effettivo e materiale sui potenziali danni alle piante.

Pertanto, è responsabilità sia dei progetti che dei potenziali acquirenti esercitare prudenza e diligenza in tutte le transazioni legate ai Token. Questo approccio collaborativo e trasparente

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

garantisce che lo Standard TCR di Carborea continui a mantenere la sua solidità e affidabilità all'interno del Mercato del Carbonio Volontario, anche di fronte a sfide impreviste.

6 IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Garantire l'accuratezza e l'affidabilità dell'emissione dei crediti di carbonio è fondamentale, e la tecnologia blockchain svolge un ruolo cruciale in questo processo:

6.1 APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA

Smart Contracts per la Verifica: Gli Smart Contracts sviluppati su blockchain vengono utilizzati per la verifica automatizzata del rispetto del progetto dello Standard TCR di Carborea. Ciò assicura che i crediti di carbonio vengano emessi solo quando tutti i criteri sono soddisfatti.

Registri Immutabili: La blockchain crea un registro immutabile dell'approvazione della metodologia, rendendolo trasparente e resistente a manipolazioni.

6.2 MONITORAGGIO E VERIFICA

Dati in Tempo Reale: I sensori IoT integrati con la tecnologia blockchain forniscono dati in tempo reale sulle attività del progetto, che possono essere utilizzati per la verifica continua.

Auditing Blockchain: I verificatori terzi possono controllare il registro blockchain per verificare l'emissione e il trasferimento dei crediti di carbonio, aumentando la fiducia tra gli stakeholder.

6.3 EMISSIONE DI CREDITI DI CARBONIO

Emissione basata su Smart Contracts: I crediti di carbonio vengono emessi automaticamente tramite contratti intelligenti una volta che il sequestro del carbonio del progetto è stata verificata in modo indipendente. Ogni credito rappresenta una tonnellata di CO₂eq.

Registro Pubblico: L'emissione dei crediti di carbonio dovrebbe essere registrata su un registro blockchain pubblico, consentendo agli stakeholder di tracciare la creazione e la proprietà dei crediti.

6.4 RITIRO DEI CREDITI DI CARBONIO

Ritiro notarizzato su Blockchain: La blockchain facilita il ritiro dei crediti di carbonio al momento dell'uso, creando un registro verificabile e non falsificabile dei crediti ritirati.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

Interoperabilità: il monitoraggio delle transazioni blockchain attraverso diverse catene ha reso possibile l'interoperabilità dei sistemi di ritiro dei crediti di carbonio con varie piattaforme di mercato per garantire un ritiro uniforme dei crediti.

6.5 TRASPARENZA E REGISTRO PUBBLICO

Registro Pubblico: Mantenere un registro pubblico blockchain in cui tutti i crediti di carbonio emessi e ritirati siano registrati, fornendo un registro trasparente e facilmente accessibile dell'attività dei crediti di carbonio.

Trasparenza della Proprietà: La blockchain consente agli stakeholder di tracciare la storia della proprietà dei crediti di carbonio, promuovendo la trasparenza e riducendo il rischio di doppio conteggio.

7 MERCATO E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Per garantire il successo e la sostenibilità del mercato dei crediti di carbonio e dell'ecosistema circostante, è essenziale coinvolgere attivamente i diversi attori interessati:

Partecipazione degli Stakeholder: Coinvolgere attivamente una vasta gamma di stakeholder, tra cui organizzazioni governative, imprese, organizzazioni non governative (ONG), investitori, e comunità locali. Questo coinvolgimento permette di ottenere una prospettiva diversificata e di massimizzare l'adesione e il supporto al mercato dei crediti di carbonio.

Educazione e Consapevolezza: Fornire informazioni chiare e accessibili sui vantaggi e sul funzionamento del mercato dei crediti di carbonio. Promuovere la consapevolezza sull'importanza della riduzione delle emissioni di carbonio e sull'acquisto di crediti di carbonio come strumento per mitigare il cambiamento climatico.

Incentivi e Sostegno: Offrire incentivi e supporto agli attori interessati per partecipare attivamente al mercato dei crediti di carbonio. Questi incentivi possono includere agevolazioni fiscali, finanziamenti agevolati, riconoscimenti pubblici e programmi di formazione e assistenza tecnica.

Trasparenza e Comunicazione: Mantenere una comunicazione aperta e trasparente su tutte le attività e le decisioni del mercato dei crediti di carbonio. Fornire report regolari sulle performance del mercato e sui risultati raggiunti, così come sulle politiche e sulle normative in evoluzione.

Coinvolgimento delle Comunità Locali: Coinvolgere attivamente le comunità locali nelle decisioni e nelle attività legate al mercato dei crediti di carbonio, specialmente se i progetti

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

sono situati nelle loro aree. Assicurarsi che le comunità locali traggano benefici tangibili dai progetti, come opportunità di lavoro, sviluppo economico locale e miglioramenti ambientali.

Collaborazione Internazionale: Promuovere la collaborazione e la cooperazione internazionale nel mercato dei crediti di carbonio, in modo da massimizzare l'efficacia delle azioni di mitigazione del cambiamento climatico a livello globale. Facilitare lo scambio di conoscenze, esperienze e risorse tra paesi e regioni.

Il coinvolgimento attivo e il supporto di un'ampia gamma di stakeholder sono fondamentali per la crescita e il successo a lungo termine del mercato dei crediti di carbonio, consentendo di affrontare sfide complesse e di massimizzare gli impatti positivi sul clima e sull'ambiente.

8 GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONE

8.1 ORGANO DI GOVERNO

L'organo di governo di Carborea è responsabile della gestione strategica e del continuo miglioramento dello standard. Esso è composto da:

Comitato Direttivo: composto da esperti in sostenibilità, blockchain, mercato del carbonio e scienze ambientali.

Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV): analizza le nuove metodologie e verifica la conformità ai criteri di addizionalità e permanenza.

Consiglio di Trasparenza e Conformità: assicura che l'ECS operi secondo principi di equità e trasparenza, valutando segnalazioni e reclami.

8.2 SEGRETERIA DEGLI STANDARD

La Segreteria degli Standard è un'entità operativa che gestisce le attività quotidiane di ECS, tra cui:

1. Revisione e integrazione dello standard in base agli sviluppi normativi e tecnologici.
2. Gestione del registro dei progetti e dei crediti di carbonio.
3. Coordinamento con le parti interessate, inclusi sviluppatori di progetti, verificatori terzi e investitori.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

8.3 PROCESSO DI REVISIONE E RIVALUTAZIONE

IL TCR è soggetto a revisioni periodiche per garantire il continuo allineamento agli sviluppi scientifici e normativi.

Revisione Periodica: integrazione di miglioramenti basati su nuove evidenze scientifiche e feedback degli stakeholder.

Audit Triennale: valutazione indipendente dell'impatto dello standard e delle metodologie adottate.

Consultazioni Pubbliche: stakeholder possono proporre modifiche o migliorie attraverso un processo di feedback strutturato.

8.4 RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Per gestire controversie tra sviluppatori di progetti, acquirenti di crediti e verificatori, ECS adotta un sistema di risoluzione delle dispute che include:

Mediazione: tentativo di risoluzione interna tra le parti coinvolte.

Arbitrato: in caso di mancato accordo, un comitato indipendente valuta il caso e propone una soluzione.

Esclusione dal Registro: per progetti o attori che violano gli standard o non rispettano i criteri di conformità.

8.5 MECCANISMO DI APPELLO

Gli sviluppatori di progetti o altri stakeholder che non concordano con una decisione dell'ECS possono presentare ricorso. Il processo di appello prevede:

- Invio di una richiesta formale con evidenze documentate.
- Revisione della richiesta da parte del Consiglio di Trasparenza e Conformità.
- Decisione finale vincolante entro 90 giorni.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

9 CONFORMITÀ AGLI STANDARD ESISTENTI

9.1 SFORZI DI ARMONIZZAZIONE

Il TCR è progettato per essere interoperabile con i principali standard del mercato volontario del carbonio, garantendo la massima integrità dei crediti emessi. Lo standard si allinea con:

Verra VCS (Voluntary Carbon Standard): adotta criteri di addizionalità, permanenza e verificabilità simili.

Gold Standard: compatibilità con metodologie di certificazione dei crediti.

ISO 14064-2: aderenza ai principi internazionali di monitoraggio e verifica delle riduzioni di CO₂.

CDM (Clean Development Mechanism) dell'UNFCCC: compatibilità con i meccanismi di contabilizzazione delle emissioni.

10 CONCLUSIONI

Lo Standard TCR, adattata per il Mercato Volontario del Carbonio, sottolinea il suo allineamento con l'azione climatica ponendo un focus centrale sull'Addizionalità come principio cardine.

Esso si muove in un paesaggio dinamico sfruttando una vasta gamma di riferimenti, da standard globali a regolamentazioni regionali, promuovendo un approccio trasparente e interdisciplinare.

Questo standard è contraddistinto dal suo impegno nella mitigazione del rischio, con meccanismi innovativi per affrontare i danni ai progetti e salvaguardare la credibilità dei token.

Esso enfatizza il consenso della comunità e il ripristino ambientale, consentendo ai progetti di contribuire attivamente. Il disclaimer allegato rafforza la responsabilità individuale e sottolinea la necessità di ricerca indipendente.

Infine, l'impegno a lungo termine di Carborea per la sostenibilità, la trasparenza e la collaborazione eleva questa metodologia a una risorsa preziosa per gli stakeholder che guidano la mitigazione del cambiamento climatico nel Mercato Volontario del Carbonio.

TCR CARBON STANDARD

Standard per il calcolo del sequestro di carbonio e la compensazione delle emissioni di gas serra, requisiti di eleggibilità per i progetti, criteri e prassi per la generazione di crediti di carbonio.

RIFERIMENTI

1. UNI EN ISO 14064-1:2019 Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione.
2. UNI EN ISO 14064-2:2019 Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifica con linee guida a livello di progetto per la quantificazione, il monitoraggio e la segnalazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra o degli incrementi di rimozione.
3. UNI EN ISO 14065:2013 Gas serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas serra per l'accreditamento o altre forme di riconoscimento.
4. UNFCCC (2011) Strumento metodologico. Strumento per la dimostrazione e la valutazione dell'addizionalità (Versione 06.0.0) CDM Executive Board [<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-01-v5.2.pdf/historyview>]
5. Riferimenti per la metodologia "Agricoltura Biologica":
 - Le Linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali di gas serra
 - IPCC Buone Pratiche per l'Uso del Territorio, Cambiamento dell'Uso del Territorio e Silvicultura
 - Standard FSC (Forest Stewardship Council) per la Buona Gestione Forestale in Italia
 - Standard VCS v3.2 (Voluntary Carbon Standard)
 - Requisiti VCS per l'Agricoltura, la Silvicultura e altri Usi del Territorio (AFOLU)
 - Strumento VCS AFOLU Non-Permanence Risk v4.2 Analisi e Determinazione del Buffer
 - Codice del Carbonio Forestale del Regno Unito
 - Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 sulla produzione biologica
 - Regolamento della Commissione (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante norme dettagliate per l'attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L250 del 18/09/2008)
 - Modello di Sequestro di Carbonio in Acque Palustri nella Laguna Veneta, Italia (2013). Doimi M. et al. Journal of Environmental Science and Engineering B2
 - ISMEA; MIPAFF (2013); Indagine su studi e ricerche sul potenziale di mitigazione di alcune pratiche e operazioni agricole
 - Regione Veneto, Agricoltura Veneto (2010). Rotazioni colturali, associazioni e fertilità del suolo in agricoltura biologica
 - Regolamento 710/09/CE Acquacoltura Biologica